



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第二章 谓词逻辑

2025年3月19日



2.3 自由变元与约束变元



教学目标:

1. 了解什么是自由变元和约束变元;
2. 理解辖域的涵义, 会判断量词的辖域及变元类型;
3. 了解闭式的概念, 会判断一个谓词公式是否是闭式;
4. 理解代入规则和换名规则, 并会应用其将。

重点:

1. 代入规则和换名规则的使用。



这一节的主要内容:

自由变元、约束变元、辖域、闭式、代入规则、换名规则



定义2.3.1 在一个谓词公式中，形如 $\forall xA(x)$ 或 $\exists xA(x)$ 的部分称为公式的 x 约束部分， $A(x)$ 称为量词 $\forall x$ 或 $\exists x$ 的辖域或作用域 (Scope)， x 称为指导变元或作用变元。 x 在公式的 x 约束部分的任一出现都称为 x 的约束出现 (Bounded occurrence)， x 称为约束变元 (Bounded variable)，若 x 的出现不是约束出现，称 x 为自由出现 (Free occurrence)， x 称为自由变元 (Free variable)。



注 判断量词的辖域要看其后是否跟的是括号，如是括号，则括号内的子公式为其辖域，否则量词邻接的子公式是其辖域。



例2.3.1 指出下列谓词公式中量词的辖域及变元的约束情况:

$$(1) \forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x, y));$$

$$(2) \forall x\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists xR(x, y);$$

$$(3) \forall x(P(x) \wedge \exists xQ(x, z) \rightarrow \exists yR(x, y)) \\ \vee Q(x, y)。$$



解：

(1) $\forall x$ 的辖域是 $P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$ ， $\exists y$ 的辖域是 $Q(x, y)$ 。 x, y 都是约束变元。



(2) $\forall x$ 的辖域是 $\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z))$, $\forall y$ 的辖域是 $P(x, y) \vee Q(y, z)$, x 和 y 为约束变元, z 为自由变元。 $\exists x$ 的辖域是 $R(x, y)$, x 为约束变元, y 为自由变元。在整个公式中, x 是约束出现, y 既是约束出现也是自由出现, z 是自由出现。



(3) $\forall x$ 的辖域是 $P(x) \wedge \exists x Q(x, z) \rightarrow \exists y R(x, y)$,
 $\exists x$ 的辖域是 $Q(x, z)$, $\exists y$ 的辖域是 $R(x, y)$, x 和 y 都是约束变元, z 是自由变元, 但 $Q(x, z)$ 中的 x 是受 $\exists x$ 的约束, 而不是受 $\forall x$ 的约束。 $Q(x, y)$ 中的 x 和 y 都是自由变元。



定义2.3.2 任一谓词公式 A ，若 A 中无自由出现的个体变元，称 A 是**封闭的谓词公式**，简称**闭式**。

例如， $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 和 $\forall x\forall y(P(x) \vee Q(x, y))$ 都是闭式，但 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y))$ 不是闭式。



在谓词公式中，自由变元虽然可以出现在量词的辖域中，但它不受相应量词中指导变元的约束。另一方面，在谓词公式中，一个个体变元可以既是约束变元，也是自由变元。为了避免一个变元既是约束变元又是自由变元引起的混乱，可以对约束变元或自由变元进行改名，使得一个变元在一个公式中只呈现一种形式。



换名规则：将量词辖域中某个约束出现的个体变元及相应指导变元，改成本辖域中未曾出现过的个体变元，其余不变。

代入规则：对某个自由个体变元用与原公式中所有个体变元不同的个体变元代入，且处处代入。

注 换名规则用于约束变元，代入规则用于自由变元。



例2.3.2 将 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \wedge R(x, y)$ 中的约束变元改名。



解：

可改名为 $\forall z(P(z) \rightarrow Q(z, y)) \wedge R(x, y)$ ，但不能改名为 $\forall y(P(y) \rightarrow Q(y, y)) \wedge R(x, y)$ 或 $\forall z(P(z) \rightarrow Q(x, y)) \wedge R(x, y)$ 。因为后两种更改都将使公式中量词的约束范围有所变动。



例2.3.3 将 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \wedge R(x, y)$ 中的自由变元改名。



解：

对自由变元 x 施行代入，经代入后公式为：

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \wedge R(z, y)。$$

但不能是 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \wedge R(y, y)$ ，因为后一种代入与代入规则不符。

后测：谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是（ ）

- ☐ A $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y))$
- ☐ B $P(x)$
- ☐ C $(P(x) \vee \exists y R(y))$
- ☐ D $P(x), Q(x)$

后测：谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是（ ）

- ☐ A $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y))$
- ☐ B $P(x)$
- ☒ C $(P(x) \vee \exists y R(y))$
- ☐ D $P(x), Q(x)$

后测：谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中变元 x 是（）

- ☐ A 自由变量
- ☐ B 约束变量
- ☐ C 是自由变量也是约束变量
- ☐ D 既不是自由变量也不是约束变量

提交

后测：谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中变元 x 是（）

- ☐ A 自由变量
- ☐ B 约束变量
- ☐ C 是自由变量也是约束变量
- ☒ D 既不是自由变量也不是约束变量

提交



小结



- 量词辖域
- 自由变元、约束变元
- 换名规则、代入规则
- 闭式



Assignments (作业)

第50页: 4 (单数小题) , 5, 6



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!